

Soluzioni Prova Fisica Galileiana 2025

Luca Ravasio

29 luglio 2026

Questa è la soluzione di una prova di Fisica della Galileiana che ho fatto per allenamento (2025). Se trovate un errore o pensate che possa essere fatta in maniera più elegante, scrivetemi pure a:

4vbwaikua@mozmail.com Thankssss!

Esercizio 1.

Punto a)

Il volume di aria equivalente del cilindro piccolo più la persona sono:

$$V_{\text{eq}} = \pi r^2 h - \frac{M}{\rho}$$

Da cui:

$$\frac{\theta}{2} R^2 h - \frac{2 \cdot \sin \frac{\theta}{2} R \cdot \cos \frac{\theta}{2} R \cdot h}{2} = V_{\text{eq}}$$

Da cui:

$$\frac{\theta}{2} - \frac{\sin \theta}{2} = \frac{V_{\text{eq}}}{R^2 h}$$

Da cui:

$$\theta - \left(\theta - \frac{\theta^3}{6} \right) = 2 \frac{V_{\text{eq}}}{R^2 h} \Rightarrow \theta = \sqrt[3]{\frac{12 V_{\text{eq}}}{R^2 h}} \approx 0.256 \text{ rad} \approx 15.2^\circ$$

Punto b)

La linea di galleggiamento del sistema dei due cilindri non può cambiare, poichè la densità equivalente del sistema dei due cilindri è sempre la stessa, perciò l'asse del cilindro più grande non si sposta. Bisogna calcolare il lavoro necessario ad alzare un cilindro di acqua di vol. $h \cdot \pi r^2$ di $2r$:

$$W = \pi r^2 h \cdot 2r \cdot g = 4.93 \cdot 10^{-1} \text{ J}$$

Esercizio 2.

L'attrito dinamico è costante, in quanto dipende esclusivamente da mg e μ_d . La condizione di rotolamento puro è:

$$v = \omega \cdot R \Rightarrow (v_i - at) = \alpha t \cdot R$$

Ora, applicando $F = ma$ e $\tau = I\alpha$:

$$\left(v_i - \frac{F_a}{m} t \right) = \frac{F_a R}{I} t \cdot R$$

$$\left(v_i - \frac{mg\mu_d t}{m}\right) = \frac{g\mu_d t}{\frac{2}{5}}$$

$$v_i - g\mu_d t = \frac{5}{2}g\mu_d t$$

$$v_i = \frac{7}{5}g\mu_d t \Rightarrow t = \frac{5}{7} \cdot \frac{v_i}{g\mu_d} \approx 2.185 \text{ s}$$

Da cui, la velocità:

$$v_f = v - at = v - g\mu_d t \approx 5.36 \text{ m/s}$$

Esercizio 3.

Punto a)

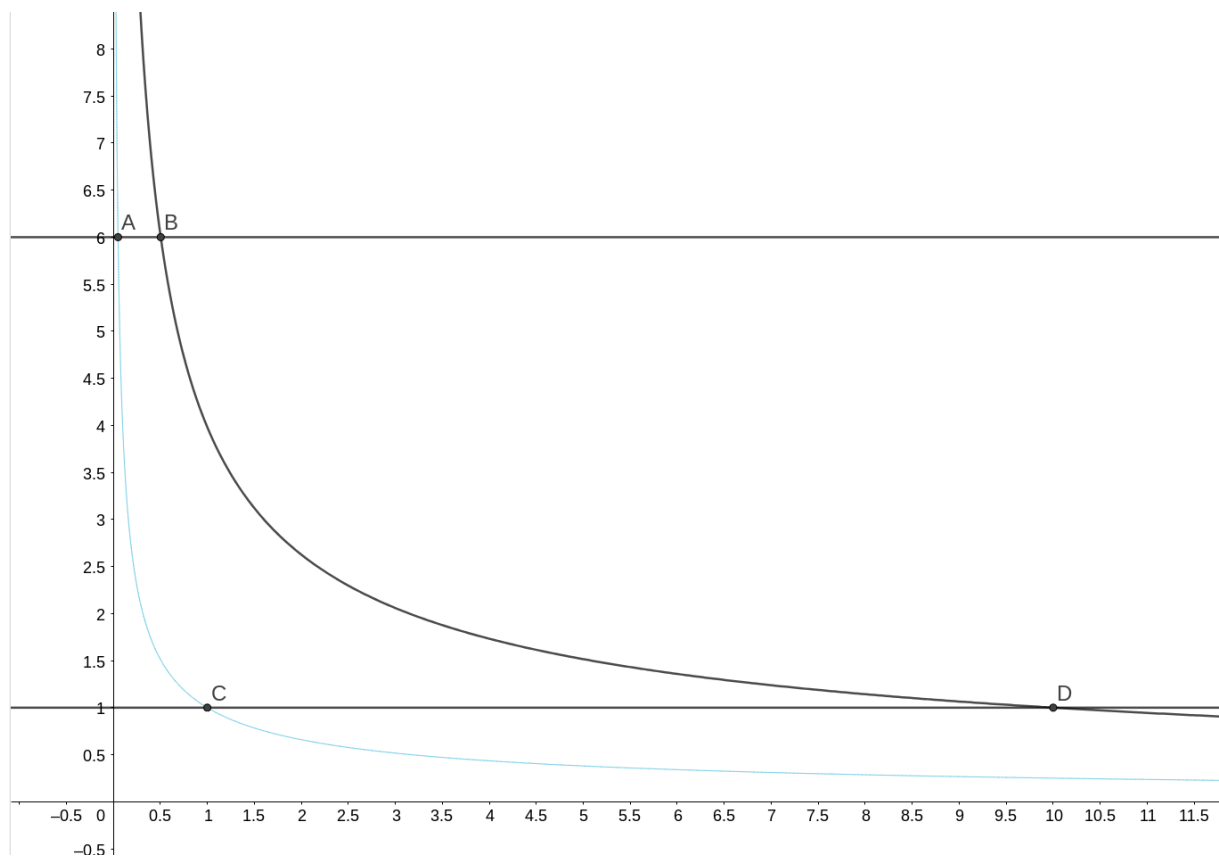


Figure 1: Nota: per facilitare la rappresentazione si è utilizzato un rapporto di $\frac{p_B}{p_A}$ di 6

Punto b)

Usando:

$$\eta = 1 - \frac{Q_{\text{ass}}}{Q_{\text{ced}}}$$

E considerando che per le isobare:

$$Q = \frac{3}{2}c_p \Delta T$$

Si ricava:

$$\eta = 1 - \frac{T_A - T_D}{T_B - T_C}$$

Ora, usando per le adiabatiche $pV^\gamma = k$ e $pV = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{p}$ si ricava $p^{1-\gamma}T^\gamma = k$.

$$p_A^{1-\gamma}T_A^\gamma = p_B^{1-\gamma}T_B^\gamma \quad p_C^{1-\gamma}T_C^\gamma = p_D^{1-\gamma}T_D^\gamma$$

$$\frac{p_A}{p_B} = \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} \quad \frac{p_D}{p_C} = \left(\frac{T_D}{T_C}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = \frac{p_A}{p_B}$$

Dunque:

$$x \equiv \left(\frac{p_A}{p_B}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \frac{T_D}{T_C} = \frac{T_A}{T_B}$$

$$\eta = 1 - \frac{1}{x} = 1 - \left(\frac{p_A}{p_B}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 1 - \left(\frac{1}{32}\right)^{\frac{2}{5}} = 75\%$$

Esercizio 4.

Punto a)

La pressione è data dalla forza che la molla esercita su entrambi i setti:

$$p_0 = \frac{\Delta l_0 \cdot k}{S} = 5.0 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

Ora, utilizzando la legge di stato dei gas perfetti:

$$p_0 V = \frac{\Delta l_0 \cdot k}{S} \cdot S \left(\frac{h - l_0 + \Delta l_0}{2} \right) = nRT_0$$

$$\frac{\Delta l_0 \cdot k \cdot (h - l_0 + \Delta l_0)}{2nR} = T_0 = 48.1 \text{ K}$$

Punto b)

La pressione è uguale nelle camere A e B, possiamo calcolarla con la compressione della molla:

$$p_1 = \frac{\Delta l_1 \cdot k}{S} = 1.0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Da cui, usando la nota legge delle adiabatiche $pV^\gamma = k$ con $k = \frac{3}{5}$ in quanto si tratta di un gas monoatomico:

$$p_0 V_0^\gamma = p_1 V_1^\gamma \Rightarrow \sqrt[\gamma]{\frac{\Delta l_0}{\Delta l_1}} V_0 = V_1 = \sqrt[\gamma]{\frac{\Delta l_0}{\Delta l_1}} S \left(\frac{h - l_0 + \Delta l_0}{2} \right) \approx 5.61 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

Da cui, lavorando per differenza:

$$V_A = (h - l_0 - \Delta l_1) \cdot S - V_B = 1.14 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$$

Ora, visto che la legge di stato dei gas perfetti continua a valere:

$$\frac{p_1 V_A}{nR} = T_A \approx 137 \text{ K}$$

$$\frac{p_1 V_B}{nR} = T_B \approx 67.5 \text{ K}$$

Punto c)

E' sufficiente fare alcune considerazioni energetiche:

$$\frac{3}{2}nR\Delta T_A + \frac{3}{2}nR\Delta T_B + \frac{1}{2}k\Delta l_1^2 = \frac{1}{2}k\Delta l_0^2 + Q$$

Da cui:

$$\frac{3}{2}nR\Delta T_A + \frac{3}{2}nR\Delta T_B + \frac{1}{2}k\Delta l_1^2 - \frac{1}{2}k\Delta l_0^2 = Q \approx 1.43 \cdot 10^3 \text{ J}$$

Esercizio 5.

Punto a)

Calcoliamo l'espressione del campo elettrico di un disco carico per un punto sul suo asse:

$$E = \int_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma \cdot dS}{r^2 + d^2} \cdot \cos \varphi = \int_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma \cdot dS}{r^2 + d^2} \cdot \frac{d}{\sqrt{r^2 + d^2}}$$

Qui dS è un elemento della superficie del disco, φ è l'angolo tra il punto preso in considerazione, l'elemento della superficie del disco e la direzione delle z .

$$E = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{d \cdot dS}{(r^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{d \cdot r d\theta dr}{(r^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}} = d \cdot \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Da cui:

$$E = d \cdot \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[-(r^2 + d^2)^{-\frac{1}{2}} \right]_0^R = d \cdot \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[(d^2)^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + d^2}} \right] = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{d}{\sqrt{R^2 + d^2}} \right)$$

Questo è un risultato notevole. Ora, visto che la formula del campo elettrico di un piano è $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, possiamo ricavare per differenza (mettendo nel piano un disco con carica superficiale $-\sigma$ al posto del buco in modo da ottenere un piano carico con un buco neutro). Facendo alcune considerazioni sul verso di E

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot \frac{d}{\sqrt{R^2 + d^2}} \hat{z} \quad (5.1)$$

Ora, la forza si ricava banalmente dal campo elettrico.

$$F = -q \cdot \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot \frac{d}{\sqrt{R^2 + d^2}} \hat{z}$$

Punto b)

Possiamo utilizzare la definizione di potenziale tra due punti:

$$\Delta V = - \int_{\mathcal{P}} E \cdot d\ell$$

Dove $\mathcal{P}$ è un qualsiasi percorso tra di essi.

Da cui, considerando che nel nostro caso il campo elettrico è diretto verso il centro del buco per simmetria e possiamo prendere un percorso del tipo $z = k, x = y = 0$:

$$\Delta V = - \int_d^0 \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \cdot dz = - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \int_d^0 \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \cdot dz$$

Da cui, siccome $\frac{d}{dz} \sqrt{R^2 + z^2} = \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}$:

$$\Delta V = - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left[\sqrt{R^2 + z^2} \right]_d^0 = - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(R - \sqrt{R^2 + d^2} \right)$$

Ora, segue per motivi energetici che:

$$-q\Delta V = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow q \cdot \frac{\sigma}{m\varepsilon_0} \left(R - \sqrt{R^2 + d^2} \right) = v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{-q \cdot \sigma}{m\varepsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + d^2} - R \right)}$$

Punto c)

Per quanto detto nel punto a con (5.1) si ricava che:

$$\mathbf{F}(z) = -q \cdot \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \hat{z}$$

Da cui, siccome $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, tenendo in considerazione le direzioni:

$$-q \cdot \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} = m \frac{d^2 z}{dt^2}$$

$$z \cdot \frac{\sigma}{2m\varepsilon_0} \cdot \frac{-q}{\sqrt{R^2 + z^2}} = \frac{d^2 z}{dt^2}$$

$$z = \frac{d^2 z}{dt^2} \cdot \frac{-2m\varepsilon_0}{\sigma} \cdot \frac{\sqrt{R^2 + z^2}}{q}$$

Da cui, ipotizzando $R \gg d$:

$$z = \frac{d^2 z}{dt^2} \cdot \frac{-2m\varepsilon_0 R}{\sigma \cdot q}$$

Questa è un'equazione differenziale ben nota, la sua soluzione è:

$$z(t) = d \sin \left(\sqrt{\frac{\sigma \cdot q}{2m\varepsilon_0 R}} \cdot t + \varphi \right)$$

Visto che vogliamo che in $t = 0$ si trovi in $z = \pm d$:

$$z(t) = d \sin \left(\sqrt{\frac{\sigma \cdot q}{2m\varepsilon_0 R}} \cdot t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (5.2)$$

Punto d)

Per l'equazione (5.2) possiamo dire che la particella raggiunge $z = 0$ quando:

$$\sqrt{\frac{\sigma \cdot q}{2m\varepsilon_0 R}} \cdot t = \frac{\pi}{2}$$

$$t = \frac{\pi}{2\sqrt{\frac{\sigma \cdot q}{2m\varepsilon_0 R}}}$$

Esercizio 6.

Punto a) E' noto che per un condensatore a facce piane parallele:

$$C = \frac{A}{d} \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

Da cui:

$$C(t) = \left(\frac{l \cdot (l - \frac{1}{2}gt^2)}{h} \varepsilon_0 + \frac{l \frac{1}{2}gt^2}{h} \varepsilon_0 \varepsilon_r \right)$$

Ergo:

$$Q(t) = C(t) \cdot \Delta V = \frac{\Delta V \cdot l}{h} \varepsilon_0 \cdot \left(\left(l - \frac{1}{2}gt^2 \right) + \frac{1}{2}gt^2 \varepsilon_r \right)$$

Punto b)

$$E = \frac{1}{2} C \Delta V^2$$

$$\Delta E = \frac{1}{2} \frac{l^2}{h} \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \Delta V^2$$